

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • Tle C D E

Implémentation d'une base de données

Module 2 : Systèmes d'information et bases de données

Cette fiche porte sur l'écriture de requêtes SQL (LDD, LMD) et la jointure simple, conformément au programme officiel.

EXERCICE 1 Vocabulaire et concepts de base

1. Définir les termes suivants : Base de données, SGBD, SQL, Requête.
2. Citer deux exemples de SGBD relationnels cités au programme.
3. Quelle est la différence fondamentale entre le langage de définition de données (LDD) et le langage de manipulation de données (LMD) ? Donnez un exemple de commande pour chacun.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement

1. La commande `DROP TABLE` supprime la structure de la table et ses données.
2. Le type `VARCHAR(50)` occupe toujours 50 octets de stockage par valeur.
3. Une clé primaire (`PRIMARY KEY`) autorise les valeurs `NULL` si elle est composée d'une seule colonne.
4. La clause `DISTINCT` dans un `SELECT` élimine les lignes dupliquées dans le résultat.
5. L'opérateur `<=` signifie « supérieur ou égal » en SQL.

EXERCICE 3 QCM : Syntaxe LDD et Types

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Recopier le numéro et la lettre choisie.

1. Quelle instruction crée une table `Eleve` avec une clé primaire sur `id` ?
 - A) `CREATE TABLE Eleve (id INT PRIMARY KEY, nom VARCHAR(30));`
 - B) `CREATE TABLE Eleve (id INT KEY, nom VARCHAR(30));`
 - C) `MAKE TABLE Eleve (id INT PRIMARY KEY, nom TEXT(30));`
2. Quel type choisir pour stocker une date de naissance ?
 - A) `TIME`

- B) DATE
- C) DATETIME
- D) YEAR

3. La contrainte `NOT NULL` impose :

- A) L'unicité de la valeur.
- B) La présence d'une valeur (interdit le vide).
- C) Une valeur par défaut.

4. Pour ajouter une colonne `email` à une table existante `Client`, on utilise :

- A) `UPDATE Client ADD email VARCHAR(50);`
- B) `ALTER TABLE Client ADD email VARCHAR(50);`
- C) `MODIFY TABLE Client ADD COLUMN email VARCHAR(50);`

EXERCICE 4 Écriture de requêtes LDD

On souhaite créer une base de données `GestionNotes` contenant une table `Matiere` avec la structure suivante :

- `codeMat` : entier, clé primaire.
- `libelle` : chaîne de 40 caractères max, non nul.
- `coeff` : entier, non nul (par défaut 1).

1. Écrire la requête SQL de création de la base de données.
2. Écrire la requête SQL de création de la table `Matiere` avec toutes les contraintes.
3. Écrire la requête permettant de supprimer définitivement la table `Matiere`.

EXERCICE 5 Écriture de requêtes LMD sur une table

Soit la table `Etudiant(matricule, nom, prenom, dateNais, filiere, moyAnnuelle)`.

1. Insérer l'étudiant `matricule 'E2024001'`, `nom 'Mbarga'`, `prénom 'Paul'`, né le `'2005-03-12'`, `filière 'D'`, `moyenne 14.50`.
2. Modifier la filière de l'étudiant `'E2024001'` pour `'C'`.
3. Supprimer les étudiants dont la moyenne annuelle est strictement inférieure à 10.
4. Afficher le nom, le prénom et la moyenne des étudiants de la filière `'D'` ayant une moyenne ≥ 12 , triés par moyenne décroissante.

5. Afficher la liste distincte des filières existantes.

EXERCICE 6 Jointure entre deux tables

Soient les tables : `Classe(codeCl, nomCl, effectif)` et `Professeur(matProf, nomProf, codeCl, matiere)`. La colonne `codeCl` dans `Professeur` est une clé étrangère vers `Classe`.

1. Écrire la requête affichant `nomProf`, `matiere`, `nomCl` pour tous les professeurs, en utilisant la syntaxe de jointure avec `WHERE` et des alias `p` et `c`.
2. Modifier la requête pour n'afficher que les professeurs de la classe dont `nomCl` = 'Terminale D'.